Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Números Reales

Índice

1. ¿Qué son los números reales? **3**

2. Conjuntos numéricos elementales **3**
2.1. Números Naturales ($\mathbb{N}$) . . . 3
2.2. Números Enteros ($\mathbb{Z}$) . . . 4
2.3. Números Racionales ($\mathbb{Q}$) . . . 10
2.4. Números Irracionales ($\mathbb{I}$ o $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$) . . . 16
2.5. Números Reales ($\mathbb{R}$) . . . 19
2.6. Relación entre los conjuntos . . . 21

3. Intervalos **21**
3.1. Operaciones entre subconjuntos de $\mathbb{R}$ . . . 23
3.2. Ecuaciones e inecuaciones elementales . . . 25

4. Potencias y raíces **29**
4.1. Potenciación de exponente entero . . . 29
4.2. Radicación . . . 30
4.3. Potenciación de exponente fraccionario . . . 32
4.4. Distributividad de la radicación respecto del producto y el cociente . . . 33
4.5. Extracción de factores en la radicación (simplificación de radicales) . . . 33
4.6. Racionalización . . . 34

5. Módulo o valor absoluto **36**
5.1. Definición geométrica . . . 36
5.2. Definición algebraica . . . 36
5.3. Valor absoluto en la radicación . . . 44

6. Otros conceptos importantes en $\mathbb{R}$ **45**
6.1. Factorial . . . 45
6.2. Cuadrado y cubo de un binomio . . . 46
6.3. Otros ejercicios conceptuales . . . 47

1. ¿Qué son los números reales?

La definición formal del conjunto de los números reales (además de ser una tarea nada sencilla) escapa al propósito de estas notas. Por lo tanto, nos contentaremos con decir que el conjunto de los números reales es la unión de los conjuntos de los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Este conjunto que denotamos con la letra $\mathbb{R}$ se utiliza en muchas disciplinas para modelar magnitudes continuas como longitud, tiempo, temperatura y otros.

2. Conjuntos numéricos elementales

Como recién mencionamos, los números reales contienen a otros conjuntos de números más sencillos de describir y definir, a saber:

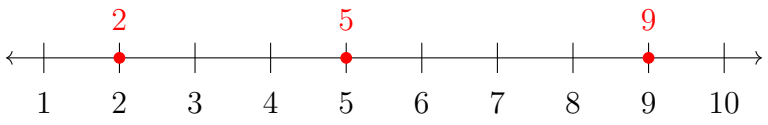
2.1. Números Naturales ($\mathbb{N}$)

Son los números que se usan para contar: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
Las dos propiedades más importantes de este conjunto son:

- tiene un primer elemento, el número 1
- dado un número natural n, su *siguiente* $n + 1$ también es un número natural

A partir de esta ley de formación se pueden describir todos los números naturales.

Para representarlos en una recta (llamada *recta numérica*) elegimos la longitud de la unidad que determinará cómo representar cada elemento y marcamos un punto (arbitrario) donde representamos el número 1. Por ejemplo, para representar el número 2 nos desplazamos una unidad hacia la derecha desde el número 1. Análogamente podemos representar otros números, como el 5 o el 9, repitiendo el proceso anterior (la cantidad de veces que haga falta):



En la representación vemos que al tener dos números naturales distintos, el mayor de ellos se representará a la derecha del menor.

La operación de suma se puede pensar a partir de esa representación: hacer 5+4=9 es tomar el número natural 5 y desplazarnos cuatro lugares hacia la derecha. La operación del producto se puede pensar como repetir este procedimiento de desplazarse. Por ejemplo, $3 \cdot 4 = 12 = 3 + 3 + 3 + 3$ se puede pensar como desplazarse 3 unidades a la derecha del 3, luego otras tres, etc. Las operaciones de suma y producto son cerradas, es decir, que si sumamos dos números naturales, obtenemos otro número natural y si multiplicamos dos números naturales, el resultado obtenido es también un número natural.

El conjunto de los números naturales no tiene como elemento al número 0. Sin embargo es habitual considerar el conjunto $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$, que tiene como primer elemento al número 0 y cuya ley de formación es la misma que la anterior.

2.2. Números Enteros ($\mathbb{Z}$)

Los números enteros surgen de la necesidad de "restar"números naturales, ya que la resta de dos números naturales no es necesariamente un número natural.

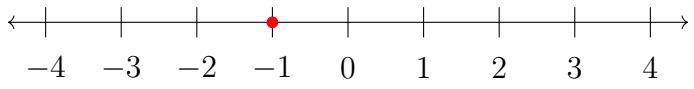
La clave para entender la definición de los números enteros está en comprender cómo se define la resta: para cada número natural n tendremos un *opuesto* que llamaremos $-n$ que satisface $-n + n = 0$. Así, el conjunto de los números enteros consiste en los números naturales, el número 0 y los opuestos de los números naturales.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

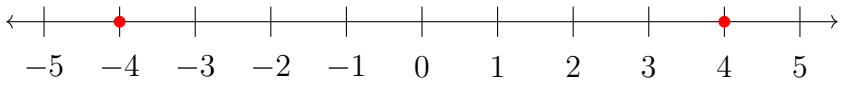
Para representarlos en la recta numérica elegimos la longitud de la unidad (como antes) y marcamos un punto arbitrario donde representamos el número 0 (el origen). Para representar el número 1 nos desplazamos una unidad a la derecha, para representar el número 2 serán dos unidades a la derecha, etc.

¿Dónde tiene sentido representar al número -1?

Sabemos que el siguiente de -1 es el número 0 (ya que por definición $-1 + 1 = 0$). Es decir, que el número 0 se representa una unidad a la derecha de -1 (eureka). Dicho de otro modo, el número -1 se representa una unidad a la izquierda de 0.



Veamos que números opuestos se representan de forma simétrica respecto del 0: si 4 se representa cuatro unidades hacia la derecha de 0, su opuesto -4 se representa cuatro unidades a la izquierda de 0.



Los números enteros negativos son aquellos que se representan a la izquierda del 0 y los enteros positivos son los que se representan a la derecha (y se corresponden con los números naturales).

Si bien el conjunto de los números enteros no tiene primer elemento, conserva el concepto de *siguiente*.

Importante

La resta de dos números enteros $m - n$ se define como la suma de m y el opuesto de n. Así $2 - 3 = 2 + (-3)$, ya que **restar es sumar el opuesto.**

La resta definida de este modo es una operación cerrada en el conjunto de los números enteros.

Observemos que en el conjunto de los números enteros, cada uno de ellos tiene un número opuesto (independientemente de si es un número natural o su opuesto): si m es entero , existe un número que sumado a m es 0.

Ejemplo 2.2.a)

- 2 y -2 son opuestos:

  Así: "-2" es la expresión del opuesto de 2 y 2 es la expresión del opuesto de -2.

- -3 y 3 son opuestos:

  Así: "-3" es la expresión del opuesto de 3 y 3 es la expresión del opuesto de -3.

- El opuesto de 0 es 0 ya que $0 + 0 = 0$, dicho de otro modo $-0 = 0$.

Si un número entero es negativo, su opuesto será positivo. Es un error frecuente y muy arraigado considerar negativo aquello que lleva antepuesto el símbolo "$-$" ya que "$-m$" es la expresión del opuesto de m, y podría ser un número positivo. Como en el ejemplo anterior, si consideramos $m = -3$ su opuesto $-m = 3$ es positivo.

La distancia que tiene un número entero n al origen se denomina **valor absoluto** de n y se anota $|n|$ (entre barras):

$|2|$ se lee "valor absoluto de 2"o también "módulo de 2".

Es fácil calcular $|2| = 2$ y también $|-2| = 2$, cada número entero y su opuesto tienen el mismo valor absoluto. Por lo mencionado antes resulta $|0| = 0$.

Producto

La definición de opuesto tiene su origen en la suma de números. Pero, ¿cómo le damos sentido a calcular el producto de estos opuestos?

Algunas propiedades nos pueden ayudar a comprender. Tenemos que, si m es un número entero cualquiera:

- $m \cdot 0 = 0$
- $(-1) \cdot m$ es opuesto a m

A partir de las propiedades anteriores (y algunas otras) se puede demostrar la **regla de los signos**. Si m y n son dos números enteros, entonces:

- $m \cdot (-n) = -(m \cdot n)$
- $(-m) \cdot n = -(m \cdot n)$
- $(-m) \cdot (-n) = m \cdot n$

Ejemplo 2.2.b)

- $2 \cdot 3 = 6$
- $2 \cdot (-3) = -6$
- $(-2) \cdot (-3) = 6$

Es importante prestar atención a los paréntesis para expresar el producto de los opuestos, estos son necesarios para que la operación no se confunda con una resta.

Divisibilidad

En el conjunto de los números enteros la división no es una operación cerrada. Por lo tanto, el resultado de dividir un número entero por otro no es necesariamente un número entero. Sin embargo, muchas de las propiedades que se estudian en este conjunto y las herramientas que aparecen en este estudio serán de utilidad en otros conjuntos. Recordemos que si $a,\ b,\ k \in \mathbb{Z},\ a \neq 0$ son tales que $a = b \cdot k$ decimos que:

- b **divide** a a
- b es un **factor** de a
- b es un **divisor** de a
- a es un **múltiplo** de b
- a es **divisible** por b

Ejemplo 2.2.c)

- **Encontrar todos los divisores de 30.**

  Explorando los enteros entre -30 y 30 vemos que es un conjunto finito:

  $$\mathcal{D}(30) = \{-30, -15, -10, -6, -5, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

- **Encontrar todos los divisores de -12.**

  Podemos abreviar

  $$\mathcal{D}(-12) = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4 \pm 6, \pm 12\}$$

Algunos números tienen muchos divisores, pero siempre que no sean el número 0 será una cantidad finita. Los números que menos divisores tienen son 1 y -1. Nos interesa estudiar aquellos que tienen exactamente cuatro divisores.

Definición

Números primos: un número entero n distinto de 0, 1 y -1 es primo si admite exactamente 4 divisores. Entonces, $\mathcal{D}(p) = \{\pm 1, \pm p\}$.

Ejemplo 2.2.d)

- 3 es un número primo ya que tiene únicamente al 1, 3, -1, -3 como divisores.
- -5, 5, -13 son números primos, lo podemos verificar mediante la definición.
- 12 no es un número primo.

Puede ser útil recordar los primeros números naturales primos, aunque no podemos dar una ley de formación:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, \ldots$$

Definición

Números Coprimos: dos números son coprimos, si sus únicos divisores comunes son 1 y -1.

Ejemplo 2.2.e)

- 2 y 3 son coprimos.
- 6 y 25 son coprimos (observemos que ni 6 ni 25 son primos).
- 12 y 30 no son coprimos ya que tienen divisores en común, por ejemplo el 2.

A continuación recordamos cómo los números primos se pueden usar para descomponer cualquier número entero en factores primos.

2.2.1. Descomposición de un número entero en factores primos

Cuando hablamos de "descomposición" de un número en factores, nos referimos a expresarlo como producto de otros números.

Ejemplo 2.2.1.a)

- $12 = 3 \cdot 4$, descompusimos (factorizamos) el número 12 mediante el producto de los factores 3 y 4. En este caso los factores no son primos ya que 4 no es un número primo.
- $12 = -12 \cdot 1 \cdot (-1)$, elegimos como factores -12, 1 y -1. Podríamos decir que esta factorización no aporta nada interesante.
- $12 = 3 \cdot 2 \cdot 2$, ahora sí los factores son primos.

Podemos ver en el ejemplo anterior que la descomposición en factores no es única. Si exigimos la descomposición recurriendo únicamente a factores primos, la expresión resultante es única excepto el orden en que se presenten los factores y sus signos. Esta factorización se denomina "factoreo en números primos" o "descomposición en factores primos".

Ejemplo 2.2.1.b)

- $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$
- $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$
- $540 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 5 \cdot 3^3$

Ejemplo 2.2.1.c)

Factorizar el número 504 en factores primos:

Recorremos la lista de los primeros primos hasta encontrar un divisor, 2 es divisor:

$504 = 2 \cdot 252$, y repetimos el procedimiento con el factor 252.

Como 2 es factor de 252 resulta:

$504 = 2 \cdot 2 \cdot 126$, ya que $252 = 2 \cdot 126$ y nuevamente:

$504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 63$

Buscamos ahora un divisor primo de 63, el 3 es el menor:

$504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 21$, y como $21 = 3 \cdot 7$, obtenemos

$504 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$

Ahora todos los factores de la descomposición son primos.

Es fácil decidir si dos números son coprimos si conocemos su factorización en primos (y también calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre ellos). Si a y b tienen algún divisor común además de 1 y -1, seguro tienen algún divisor **primo** en común.

2.3. Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

No podemos describir al conjunto de los números racionales a partir de una ley de formación, pero podemos dar una descripción de sus elementos a partir de los números enteros.

Dado un número natural n llamaremos razón $\frac{1}{n}$ al número que sumado n veces con él mismo es igual a 1 (la porción n-ésima de la unidad). Naturalmente $\frac{1}{2}$ es la mitad de 1, $\frac{1}{3}$ es la tercera parte de 1, $\frac{1}{10}$ es la décima parte, etc.

A partir de estas razones podemos definir otras, por ejemplo $\frac{7}{3}$ es 7 veces la razón $\frac{1}{3}$. En general, estos elementos se denominan fracciones.

El conjunto de los números racionales está formado por estas razones y sus opuestos. Sus elementos se pueden expresar como fracciones que tienen como numerador un número entero y como denominador un número natural.

La letra que identifica a este conjunto es $\mathbb{Q}$, tal vez por la voz *quotient* en inglés. Podemos caracterizar sus elementos:

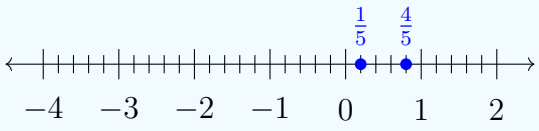
$$r \in \mathbb{Q} \text{ si existen } a \in \mathbb{Z} \text{ y } b \in \mathbb{N} \text{ tales que } r = \frac{a}{b}.$$

Para representar en la recta numérica números racionales debemos aceptar que esta representación sea aproximada y el grado de precisión que se utilice en la representación depende de para qué la queremos utilizar.

Ejemplo 2.3.a)

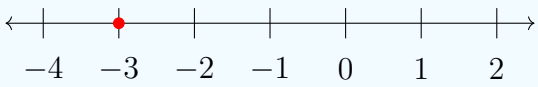
Ubicar en la recta numérica cada uno de los siguientes números racionales: $\frac{4}{5}, \frac{-3}{1}, \frac{10}{7}$.

- ¿Qué representa $\frac{4}{5}$? La unidad debe subdividirse en 5 partes iguales, de las que debemos tomar 4.

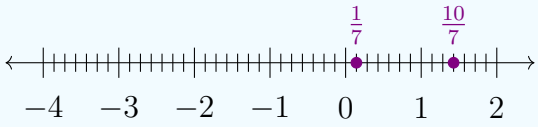


  Observamos que, siendo un número racional positivo con el numerador menor que el denominador, el número $\frac{4}{5}$ es menor que 1.

- Por supuesto, es sencillo graficar el $\frac{-3}{1}$ ya que la fracción de denominador 1 resulta igual a un número entero (la unidad no se subdivide).



- Representamos $\frac{10}{7}$: la unidad se subdivide en 7 partes iguales de las que tomaremos 10.



Observación

Un mismo número racional puede expresarse mediante muchas fracciones, con distintos numeradores y denominadores. Veamos un ejemplo:

$$\frac{-6}{4} = \frac{-12}{8} = \frac{-15}{10} = \frac{-102}{68}$$

Cada una de estas fracciones se ubica en el mismo punto de la recta numérica, y las llamamos fracciones **equivalentes**. De todas estas fracciones llamamos fracción **irreducible** a aquella cuyo numerador y denominador no pueden simplificarse (es el caso en que numerador y denominador son coprimos). En este ejemplo esa fracción irreducible equivalente a las anteriores es $\frac{-3}{2}$.

Cuando trabajamos con números racionales podemos simplificarlas (si no fueran irreducibles) antes de operar entre ellas, para facilitar los cálculos. Aunque también podemos simplificarlas al final.

Por supuesto, para buscar fracciones equivalentes basta multiplicar (o dividir) numerador y denominador por un mismo número entero no nulo. Por ejemplo:

$$\frac{15}{10} = \frac{15 \cdot 7}{10 \cdot 7} = \frac{105}{70} \quad ; \quad \frac{15}{10} = \frac{15 : 5}{10 : 5} = \frac{3}{2} \quad \text{o también } \frac{15}{10} = \frac{3 \cdot \cancel{5}}{2 \cdot \cancel{5}} = \frac{3}{2}.$$

En muchos textos se permite que el denominador de estas fracciones sea un número entero no nulo, es decir que podría ser un número negativo. Esto no modifica el conjunto que se describe ya que por definición de fracciones equivalentes tendríamos que:

$$\frac{3}{-2} = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}.$$

2.3.1. Operaciones en el conjunto de los números racionales

Repasemos mediante ejemplos las operaciones básicas en $\mathbb{Q}$:

Suma

$$\frac{22}{15}+\frac{13}{21}=\frac{22\cdot 21}{15\cdot 21}+\frac{13\cdot 15}{21\cdot 15}=\frac{22\cdot 21+13\cdot 15}{315}=\frac{657}{315}=\frac{73\cdot \cancel{9}}{35\cdot \cancel{9}}=\frac{73}{35}$$

Al sumar dos fracciones debe buscarse un denominador común, múltiplo de los denominadores. En rojo, hemos hallado unas posibles fracciones equivalentes multiplicando ambos denominadores, seguramente el resultado del producto es múltiplo de ambos.

En general se tiene que $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{a\cdot d+b\cdot c}{bd} \quad \forall\, b,d\neq 0.$

El denominador común elegido al sumar las fracciones del ejemplo debe ser múltiplo de los denominadores originales, pero es conveniente tomar el mínimo de esos múltiplos. En este caso el mínimo común múltiplo entre 15 y 21 es 105:

$$\text{mcm}(15,21)=105=15\cdot 7=21\cdot 5$$

Así, conseguimos operar con valores de menor magnitud en numerador y denominador:

$$\frac{22}{15}+\frac{13}{21}=\frac{22\cdot 7}{15\cdot 7}+\frac{13\cdot 5}{21\cdot 5}=\frac{22\cdot 7+13\cdot 5}{105}=\frac{219}{105}=\frac{73\cdot \cancel{3}}{35\cdot \cancel{3}}=\frac{73}{35}$$

Producto

Recordemos que el producto de dos fracciones con a, b, c y d números enteros es:

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d} \text{ con } b,d\neq 0.$$

Obtenemos una nueva fracción, y conviene encontrar la fracción irreducible que mejor representa el resultado. Por ejemplo:

$$\frac{10}{3}\cdot\frac{21}{30}=\frac{210}{90}=\frac{7\cdot \cancel{30}}{3\cdot \cancel{30}}=\frac{7}{3}.$$

Por supuesto, podemos efectuar los productos en numerador y denominador para luego simplificar, o bien, simplificar previamente de modo que la operatoria final sea más sencilla:

$$\frac{{}^{1}\cancel{10}}{3} \cdot \frac{21}{\cancel{30}_{3}} = \frac{1}{\cancel{3}_{1}} \cdot \frac{{}^{7}\cancel{21}}{3} = \frac{7}{3}$$

En nuestro caso simplificamos 10 con 30 y luego 3 con 21, de modo que obtuvimos inmediatamente la fracción irreducible que buscábamos.

Cuando trabajamos con números de orden mayor, la factorización de cada uno puede ayudarnos mucho en la simplificación.

Recíproco o inverso de un número racional

Todo número racional distinto de 0, tiene un recíproco (o inverso multiplicativo) que también es un número racional. Dado $r \neq 0$ racional, existe un número que multiplicado con r da 1. Suele anotarse $\frac{1}{r}$ o bien r^{-1}. Si $r = \frac{a}{b}$ para $a \neq 0$ y $b \neq 0$ números enteros, entonces $r^{-1} = \frac{1}{r} = \frac{b}{a}$.

Ejemplo 2.3.1.a)

- el recíproco o inverso de 2 es $\frac{1}{2}$
- el recíproco o inverso de $-\frac{7}{3}$ es $-\frac{3}{7}$
- el recíproco o inverso de 1 es 1

División:

A partir del recíproco de un número racional no nulo definimos la división de números racionales. El resultado es un número racional. Observemos que podemos definir la división mediante el producto, dividir a por $b \neq 0$ es multiplicar a a por el inverso de b :

$$a : b = a \cdot \frac{1}{b}, \quad b \neq 0$$

De modo que, si a y b, c y d son números racionales:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \quad \forall\, b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0$$

Obs.: siempre el que cambia por su inverso multiplicativo al convertirse en producto es el **divisor**. No es indistinto cuál cambiamos.

Notación decimal

La notación decimal es un sistema numérico para representar razones. La posición de los dígitos antes de la coma está asociada a una potencia de 10 positiva, mientras que la posición de los dígitos después de la coma está asociada a potencias de 10 negativas. Esto nos permite expresar fracciones de forma compacta:

$$2,5 = 2 + 0,5 = 2 + 5 \cdot \frac{1}{10} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$0,25 = 0,2 + 0,05 = 2 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{1}{100} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Al efectuar el cociente entre dos enteros puede obtenerse un número decimal como los descriptos arriba (entre los que se encuentran los enteros). Sin embargo este no es el caso para el cociente $\frac{1}{9}$ (podemos probar haciendo la división).

El sistema de numeración decimal puede describir a TODOS los números racionales si permitimos desarrollos decimales (infinitos) pero, periódicos. Definimos:

$$\frac{1}{9} = 0,1111\cdots = 0,\widehat{1}$$

Decimos que $0,\widehat{1}$ es un número periódico de período 1. Con esta definición vemos que $9 \cdot \frac{1}{9} = 0,999\cdots = 0,\widehat{9}$ es un número periódico de período 9, pero también $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$. Las expresiones decimales son distintas, pero representan el mismo número. Esto sucede siempre que se trabaja con un número periódico de período 9. Lo observamos en los siguiente ejemplos:

$$0,\widehat{9} = 1 \quad ; \quad 1,2\widehat{9} = 1,3 \quad ; \quad -3,00\widehat{9} = -3,01$$

Ejemplo 2.3.1.b)

- $\frac{2}{5} = 0,4$
- $\frac{3}{2} = 1,5$
- $\frac{5}{1} = 5 = 5,0$
- $\frac{1}{3} = 0,3333\cdots = 0,\widehat{3}$ (número periódico de período 3).
- $\frac{37}{22} = 1,681818181\cdots = 1,6\widehat{81}$ (número periódico de período 81).

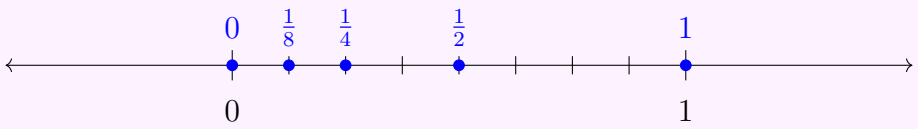
En cada ejemplo podemos conocer todas las cifras de la expresión decimal.

Observación

El conjunto de los números racionales es más "tupido" que el de los números enteros, veamos cuántas fracciones podemos hallar entre 0 y 1:

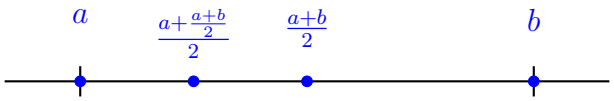
- $\frac{1}{2}$ estará entre el 0 y 1
- $\frac{1}{4}$ estará entre 0 y $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{8}$ estará entre 0 y $\frac{1}{4}$

Si continuamos este procedimiento, podemos construir infinitos números racionales entre 0 y 1.



Lo mismo podemos hacer entre dos números racionales cualesquiera. Si a y b son distintos, el punto medio entre a y b se calcula como $\frac{a+b}{2}$. Como la suma y la división son operaciones cerradas en $\mathbb{Q}$ el punto medio también debe ser racional.
Así podemos afirmar que entre dos números racionales distintos siempre hay, al menos, un racional (y de hecho, infinitos).

La construcción de los puntos medios entre dos números racionales dados permite obtener infinitos de estos números racionales intermedios, ya que podemos iterar el procedimiento indefinidamente:



Esto no significa que todos los números comprendidos entre dos números racionales deban ser racionales también. Veremos en la siguiente sección que, si representamos el conjunto de los números racionales en la recta numérica, hay puntos que no se corresponden con ninguna fracción. Podemos decir que el conjunto $\mathbb{Q}$ no *completa* la recta.

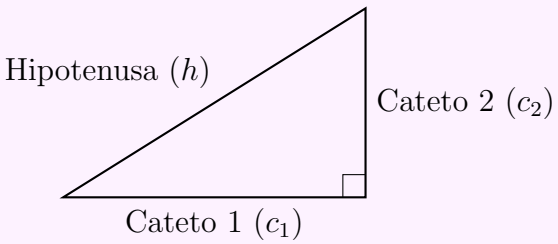
2.4. Números Irracionales ($\mathbb{I}$ o $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$)

Si representáramos todos los números racionales sobre la recta numérica, veríamos que hay puntos de esta recta que no se corresponden con ninguno de ellos.

Vamos a construir un número no racional, mediante una descripción geométrica. Esta construcción proviene de la Escuela Pitagórica, que descubrió la existencia de estos números a partir del estudio de las longitudes de los lados de un triángulo. Recordemos que el Teorema de Pitágoras es uno de los teoremas más conocidos en matemática y se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos con un ángulo recto. Al lado opuesto a ese ángulo lo llamamos hipotenusa y a los dos lados restantes, catetos.

Teorema de Pitágoras

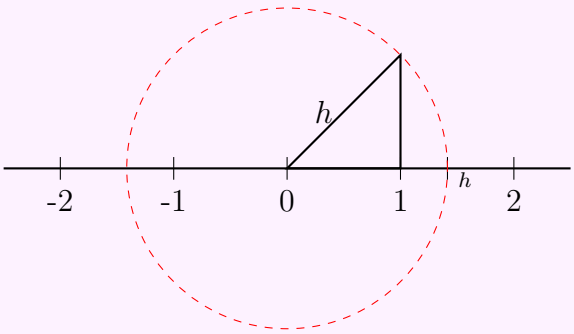
En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.



Simbólicamente:

$$h^2 = {c_1}^2 + {c_2}^2$$

Construcción de un número no racional



En la figura, el triángulo rectángulo tiene catetos de longitud 1 unidad. Luego, la hipotenusa verifica:

$$h^2 = c_1^2 + c_2^2$$

es decir: $h^2 = 1 + 1$, por lo que $h^2 = 2$. Con compás tomamos esta longitud y podemos reproducirla, ubicando el número en la recta numérica.

A este número (positivo) lo llamamos $h = \sqrt{2}$ y satisface $(\sqrt{2})^2 = 2$. No queda claro a primera vista si el número construido es racional o no. Podemos demostrar por el absurdo[1] que no es igual a ninguna fracción.

Supongamos que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, deben existir dos números naturales m y n tales que $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$. En este caso resulta $(\sqrt{2})^2 = \frac{m^2}{n^2}$ o equivalentemente $2 \cdot n^2 = m^2$. Si analizamos la expresión de ambos miembros de la igualdad vemos que $2 \cdot n^2$ debería tener al primo 2 en su factorización, una cantidad *impar* de veces; mientras que en la factorización de m^2 aparece una cantidad *par* de veces. Llegamos una contradicción que proviene de suponer que $\sqrt{2}$ es un número racional.

[1] Este es un método de demostración utilizado en matemática, que veremos más adelante.

Con procedimientos similares al anterior podemos construir otros números como $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, etc. que tampoco son números racionales.

Otros procesos geométricos nos llevan a la definición de otros números irracionales. La medida del perímetro de una circunferencia de radio 1, que es igual a 2π, es también un número no racional.

Llamaremos **Números Irracionales** a estos números, asociados a puntos de la recta numérica que no pueden atribuirse a números expresados como fracción de enteros (con el denominador distinto de cero) y los denotaremos con la letra $\mathbb{I}$.

Ahora bien, si no es posible expresar a estos números como fracciones tampoco podremos expresarlos con un desarrollo decimal finito ni uno periódico.

Para entender qué desarrollo tienen podemos aproximarlos con números racionales. Tomemos para mostrar esto al número $\sqrt{2}$ y veamos que:

$$\begin{array}{rcc} 1 < \sqrt{2} < 2 & \text{ya que} & 1^2 < 2 < 2^2 \\ 1,4 < \sqrt{2} < 1,5 & \text{ya que} & (1,4)^2 < 2 < (1,5)^2 \\ 1,41 < \sqrt{2} < 1,42 & \text{ya que} & (1,41)^2 < 2 < (1,42)^2 \\ 1,414 < \sqrt{2} < 1,415 & \text{ya que} & (1,414)^2 < 2 < (1,415)^2 \\ 1,4142 < \sqrt{2} < 1,4143 & \text{ya que} & (1,4142)^2 < 2 < (1,4143)^2 \end{array}$$

Si continuamos con estas aproximaciones descubrimos los primeros dígitos decimales y anotamos para mostrar esta aproximación $\sqrt{2} \approx 1,414213562373$.

Observemos la importancia de escribir el signo de "aproximado" y no el de igualdad. El número que escribimos es solo una aproximación del número irracional.

El conjunto de los números irracionales está formado por todos los números que tienen **expresión decimal infinita y no periódica**.

Ejemplo 2.4.a)

- $\sqrt{7} \approx 2,645751311$
- $\sqrt{11} \approx 3,31662479035$
- $\pi \approx 3,14159265358979$
- $e \approx 2,718281828459$ [1]
- $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618033988749$ [2]

[1] La aparición del número e en la matemática es relativamente reciente, lo cual tiene sentido si se considera que tuvo un origen analítico y no geométrico.

[2] El número áureo o número de oro, representado por la letra griega ϕ (phi) en honor al escultor griego Fidias, que participó en la construcción del Partenón de Atenas, donde se utilizó esta proporción, es un número irracional que aparece regularmente en la arquitectura, en la naturaleza, en el arte y en objetos de uso cotidiano.

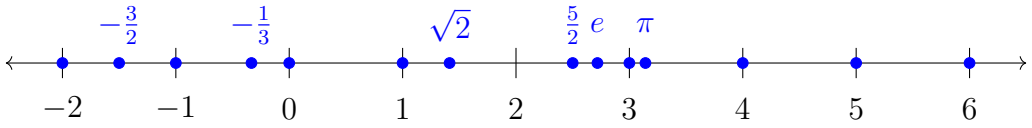
Las operaciones más simples entre números irracionales, la suma y el producto, no son cerradas en este conjunto. Afirmamos que al sumar dos números irracionales, el resultado podría no ser irracional. Por ejemplo, si sumamos los números irracionales $(-\sqrt{2}) + \sqrt{2} = 0$ obtenemos 0 que es un número racional. ¿Podrían obtener un resultado racional al calcular el producto de dos irracionales? Queda el desafío planteado.

2.5. Números Reales ($\mathbb{R}$)

Ahora que definimos los números irracionales, podemos describir el conjunto de los **Números Reales** como la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Denotamos con $\mathbb{R}$ a este conjunto:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Ahora sí tenemos una correspondencia entre cada punto de la recta numérica y los números reales. En esta recta, cualquier punto que consideremos representa un número real, y puede ser racional o irracional.



Propiedades de las operaciones en $\mathbb{R}$

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$.

- **Propiedades algebraicas**
  - Clausura: $a + b \in \mathbb{R}$ y $a \cdot b \in \mathbb{R}$
  - Conmutativa: $a + b = b + a$ y $a \cdot b = b \cdot a$
  - Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
  - Elemento neutro: $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$
  - Elemento opuesto: $a + (-a) = 0$
  - Elemento inverso: si $a \neq 0$ entonces $a \cdot \frac{1}{a} = 1$
  - Distributiva: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

    También llamada **factor común** (basta con leer la propiedad de derecha a izquierda).
- Uniformidad de la suma:

  Si $a = b$ entonces $a \pm c = b \pm c \quad \forall c \in \mathbb{R}$
- Uniformidad del producto:

  Si $a = b$ entonces $a \cdot c = b \cdot c \quad \forall\, c \in \mathbb{R}$
- Uniformidad del cociente:

  Si $a = b$ entonces $a : c = b : c \quad \forall\, c \in \mathbb{R} - \{0\}$

Condición inicial

Podemos ver que, para que exista el inverso multiplicativo, tenemos la condición que el elemento sea distinto de cero. A este tipo de condiciones las llamamos Condiciones Iniciales: cada vez que veamos que hay un inverso multiplicativo (o un cociente en una división) estamos obligados a explicitar que la expresión tiene sentido bajo cierta condición (divisor o elemento que queremos invertir distinto de cero).

Por ejemplo:

$$\frac{3(x+1)^{-1}}{(x-2)} = 3$$

es una expresión que tiene sentido bajo la **Condición Inicial** $x+1 \neq 0 \wedge x-2 \neq 0$.

Es decir, **CI:** $x \in \mathbb{R} - \{-1; 2\}$

Más adelante veremos más operaciones que, de aparecer en una expresión, nos obligan a escribir la CI para la cual tiene sentido. Es una noción muy importante, para poner en cada ejercicio que trabajemos.

El conjunto de los números reales es un conjunto totalmente ordenado, puesto que se puede determinar, entre dos reales diferentes, cuál es mayor que el otro. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple una y solo una de las siguientes:

$$a < b \quad \veebar \quad a = b \quad \veebar \quad a > b$$

Al representarlos en la recta, es posible ordenar a los números reales siguiendo el mismo orden que el establecido en el conjunto de los números racionales.

Propiedades del orden en $\mathbb{R}$

(a) Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$ (propiedad transitiva).

Ejemplo: $-2 < 5$, $5 < \sqrt{29}$, entonces $-2 < \sqrt{29}$.

(b) Si $a < b$, entonces, $\forall\ c : a + c < b + c$

Ejemplo: $-2 < 5$, entonces, sumando en ambos miembros cualquier c real, supongamos, -3 la desigualdad se mantiene y obtenemos $-5 < 2$.

(c) Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $a \cdot c < b \cdot c$

Ejemplo: $-2 < 5$, entonces, multiplicando ambos miembros por un número c positivo, supongamos 3, la desigualdad se mantiene y obtenemos $-6 < 15$.

(d) Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $a \cdot c > b \cdot c$

Ejemplo: $2 < 5$, entonces, multiplicando ambos miembros por un número c negativo, supongamos -3, la desigualdad cambia el sentido y obtenemos $-6 > -15$.

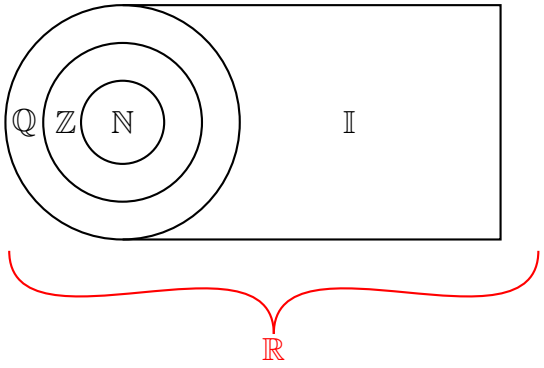
Hay que observar si al multiplicar a ambos lados de una desigualdad lo hacemos por un valor positivo o negativo, ya que en el primer caso no cambia el sentido de la desigualdad, pero en el segundo, sí.

2.6. Relación entre los conjuntos

Entre los conjuntos nombrados anteriormente se cumple la siguiente relación:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \text{y, además, } \mathbb{I} \subset \mathbb{R}$$

Podemos repesentarlo gráficamente de la siguiente manera:



$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$ (disjuntos)
$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$
$\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$
$\mathbb{R} - \mathbb{I} = \mathbb{Q}$

3. Intervalos

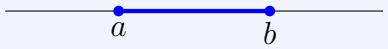
El orden en los números reales nos permite hablar de una clase de conjuntos llamados intervalos.

Notación de intervalos

Dados dos números reales $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$, llamaremos **intervalo de extremos a y b** al conjunto formado por todos los números reales que están entre a y b. Estos conjuntos reciben distintos nombres de acuerdo con si los números a y b están incluidos o no en dichos conjuntos. A estos números a y b se los llama **extremos del intervalo**.

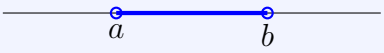
Un **intervalo cerrado** incluye a ambos extremos y a los reales entre ellos. Su notación por comprensión es:

$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x \leq b\}$



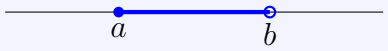
Un **intervalo abierto** incluye a los reales entre los extremos, pero no a ellos:

$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : \ a < x < b\}$



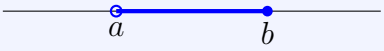
Intervalo semiabierto $[a,b)$

$[a,b) = \{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x < b\}$



Intervalo semiabierto $(a,b]$

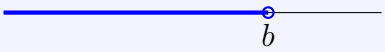
$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : \ a < x \leq b\}$



Existe otro tipo de intervalos que tienen un solo extremo y que se denominan **intervalos infinitos**.

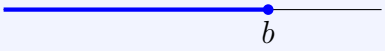
Intervalo $(-\infty, b)$

$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : \ x < b\}$



Intervalo $(-\infty, b]$

$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : \ x \leq b\}$



Intervalo $(a, +\infty)$

$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ a < x\}$



Intervalo $[a, +\infty)$

$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x\}$



Observemos que, si el extremo está incluido en el intervalo, lo representamos mediante un punto lleno; si no está incluido, lo representamos mediante un punto hueco. También se usa la notación de corchetes para indicar que un extremo está incluido y paréntesis para indicar que no se incluye el extremo.

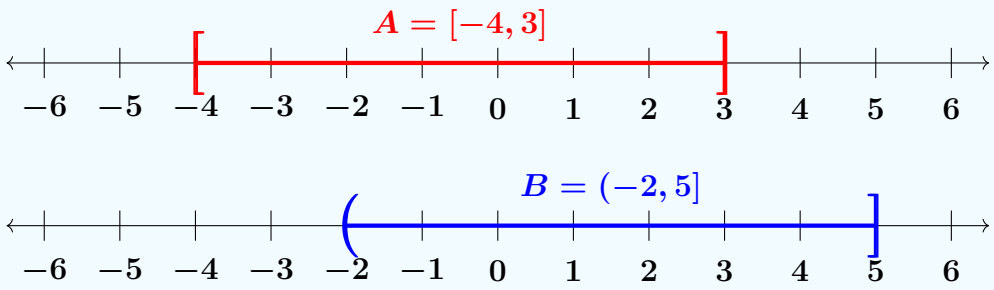
3.1. Operaciones entre subconjuntos de $\mathbb{R}$

Los intervalos son subconjuntos de la recta real; por lo tanto, podemos efectuar las operaciones de unión, intersección y complemento entre ellos.

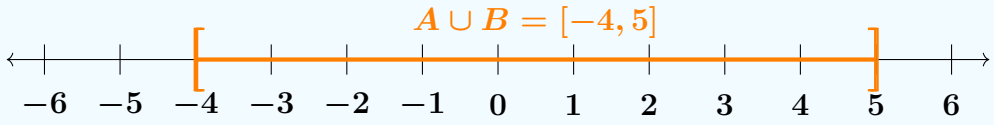
Ejemplo 3.1.a)

Dados los conjuntos $A = [-4, 3]$ y $B = (-2, 5]$, hallar $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c.

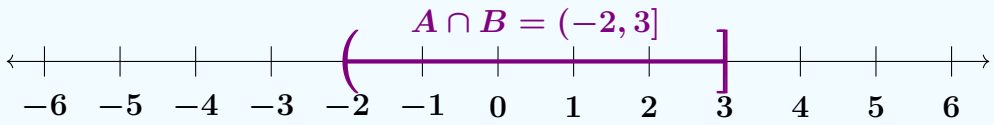
Un gráfico en la recta puede ayudar.



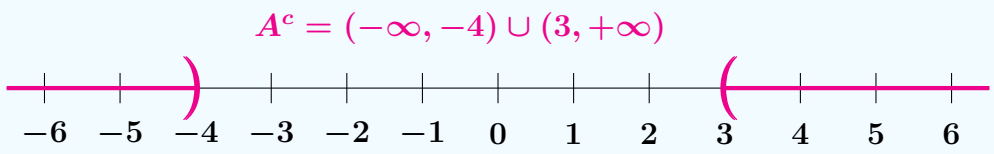
- Si queremos graficar $A \cup B$ debemos quedarnos con aquellos puntos que están pintados en alguna de las dos rectas (incluyendo los que están pintados en ambas), es decir:



- Si queremos graficar $A \cap B$, debemos quedarnos con aquellos puntos que están pintados en ambas rectas, donde se superponen el azul y el rojo, es decir:



- Si queremos graficar A^c debemos quedarnos con aquellos puntos que no están pintados en A, es decir:

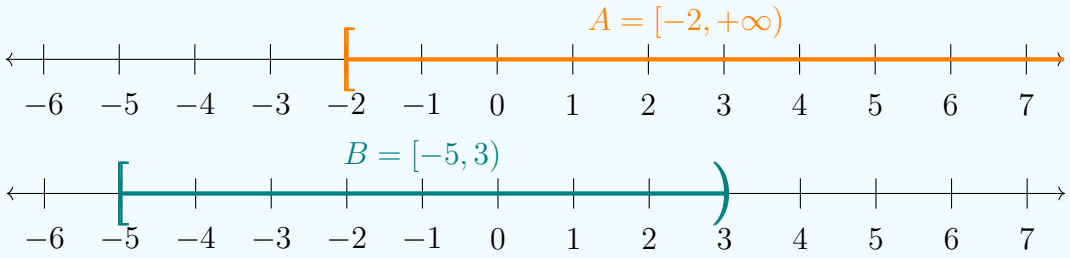


Observemos que tanto el -4 como el 3 pertenecen al conjunto $\boldsymbol{A}$. Luego, no pueden pertenecer al complemento de $\boldsymbol{A}$ y por tal motivo se usaron los paréntesis en estos extremos.

Ejemplo 3.1.b)

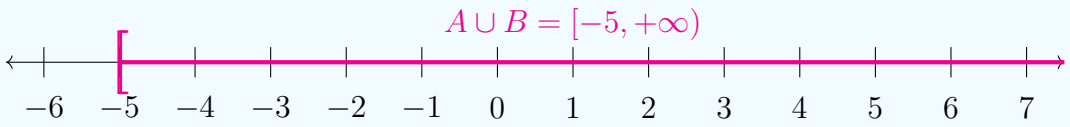
Dados los conjuntos $\boldsymbol{A = [-2, +\infty)}$ y $\boldsymbol{B = [-5, 3)}$, hallar $\boldsymbol{A \cup B}$, $\boldsymbol{A \cap B}$, $\boldsymbol{A^c}$ y $\boldsymbol{(A \cup B)^c}$.

Un gráfico en la recta puede ayudar.

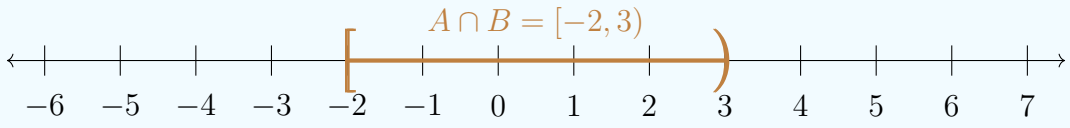


Razonando como en el ejemplo anterior y mirando ambas rectas, obtenemos:

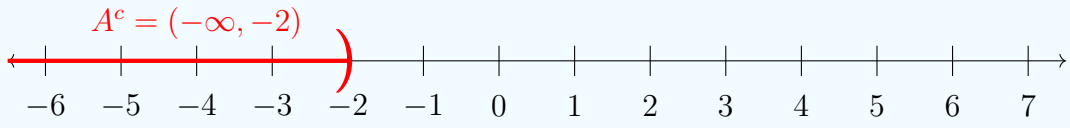
- $A \cup B$:



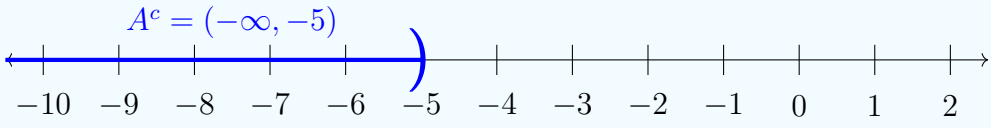
- $A \cap B$:



- A^c :

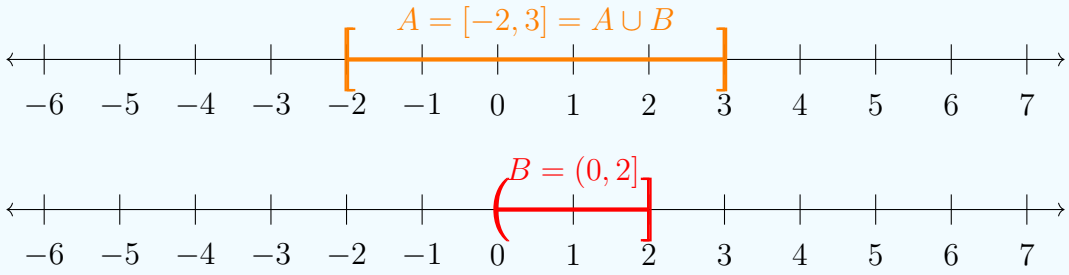


- $(A \cup B)^c$: vimos en un ítem anterior que $A \cup B = [-5, +\infty)$. Por lo tanto, su complemento será $(-\infty, -5)$ y, gráficamente, queda:



Ejemplo 3.1.c)

Si $A = [-2, 3]$ y $B = (0, 2]$, tenemos que $B \subset A$. Observemos en este caso que $A \cup B = A$ mientras que $A \cap B = B$.



3.2. Ecuaciones e inecuaciones elementales

¿Cuándo un producto de números es cero? ¿Y un cociente?

Sabiendo que $x \cdot y = 0$, podemos asegurar que $x = 0 \vee y = 0$ (por supuesto "o" indica que también pueden ser cero ambos factores).

Ejemplo 3.2.a)

Hallar todos los números reales x tales que: $(x + 1)(x - 3) = 0$.

Debe cumplirse que:

$x + 1 = 0 \quad \vee \quad x - 3 = 0$. Es decir, $x = -1 \quad \vee \quad x = 3$.

Por lo tanto, el conjunto solución de la ecuación es $S = \{-1, 3\}$.

Observación

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$, vale que $\dfrac{a}{b} = 0 \iff a = 0$.

Ejemplo 3.2.b)

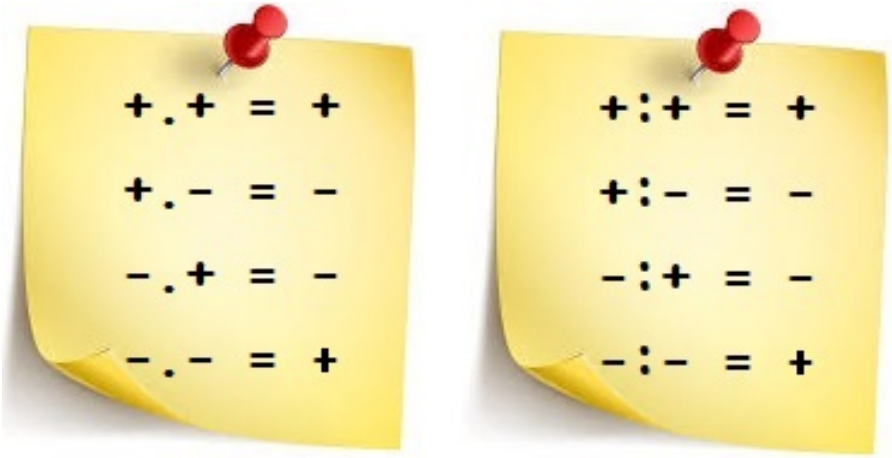
Hallar todos los números reales x tales que: $\dfrac{2x + 1}{x + 2} = 0$.

Por condición inicial $x + 2 \neq 0 \iff x \neq -2$, y un cociente es cero si y si solo el numerador es cero. Por lo tanto $2x + 1 = 0$ es decir que $x = -\frac{1}{2}$, que satisface ambas condiciones.

Luego, el conjunto solución de la ecuación es $S = \{-\frac{1}{2}\}$.

¿Cuándo un producto es mayor o menor que cero?

Reflexionando sobre la regla de los signos podemos enunciar las siguientes propiedades:



Propiedades

1. El producto de dos factores es positivo si los factores tienen igual signo. Es decir, si son ambos positivos o ambos negativos:

$$a \cdot b > 0 \iff [(a > 0 \wedge b > 0) \ \vee \ (a < 0 \wedge b < 0)]$$

   ¿Cambia algo si analizamos las condiciones para obtener $\frac{a}{b} > 0$?

2. El producto de dos factores es negativo si los factores tienen distinto signo, el primero positivo y el segundo negativo, o al revés:

$$a \cdot b < 0 \iff [(a > 0 \wedge b < 0) \ \vee \ (a < 0 \wedge b > 0)]$$

   ¿Cambia algo si analizamos las condiciones para obtener $\frac{a}{b} < 0$?

3. Análogamente, podemos determinar cuándo un producto de dos factores es mayor o igual que 0:

$$a \cdot b \geq 0 \iff [(a \geq 0 \wedge b \geq 0) \ \vee \ (a \leq 0 \wedge b \leq 0)]$$

   ¿Cambia algo si analizamos las condiciones para obtener $\frac{a}{b} \geq 0$? Seguro que en este caso no permitiremos que b sea nulo.

4. De igual forma podemos determinar también cuándo un producto de dos factores es menor o igual que cero:

$$a \cdot b \leq 0 \iff [(a \geq 0 \wedge b \leq 0) \ \vee \ a \leq 0 \wedge b \geq 0)]$$

¿Cambia algo si analizamos las condiciones para obtener $\frac{a}{b} \leq 0$? Tampoco en este caso permitiremos que b sea nulo.

¿Cómo analizamos el signo de una expresión con más de dos factores?

Por ejemplo: $2 \cdot (-3) \cdot 4 < 0$, o $2 \cdot (-3) \cdot (-4) > 0$. Resulta que un número impar de factores negativos, tiene resultado negativo mientras que un número par de factores negativos tiene resultado positivo.

Si bien profundizaremos este tema en la unidad de expresiones algebraicas, vamos a ver ahora cómo trabajar para resolver casos sencillos.

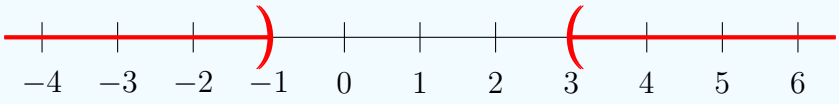
Ejemplo 3.2.c)

Hallar todos los x tales que: $(x+1)(x-3) < 0$.

Para que este producto sea negativo, analizamos los dos casos posibles:

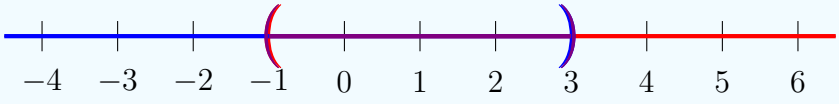
$$(x+1<0 \ \wedge \ x-3>0) \quad \vee \quad (x+1>0 \ \wedge \ x-3<0)$$

La primera condición se cumple si $x < -1$ y $x > 3$, es decir que x debe ser simultáneamente menor que -1 **y** mayor que 3.



Ningún real verifica esta condición, de modo que $S_1 = \emptyset$.

Para que se cumpla la segunda condición, debe ser $x > -1$ y $x < 3$, de modo que basta tomar x tal que $-1 < x < 3$.



Entonces, $S_2 = (-1, 3)$.

Ahora, para obtener el conjunto solución, consideramos la unión de las soluciones correspondientes a cada condición ya que están conectadas con una disyunción. Que se dé el primer caso **o** bien se dé el segundo, corresponde a la unión de ambos conjuntos. Luego: $S = S_1 \cup S_2 = \emptyset \cup (-1, 3) = (-1, 3)$.

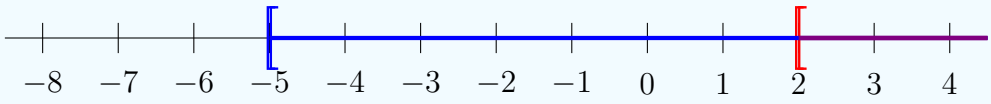
Ejemplo 3.2.d)

Hallar $x \in \mathbb{R}$ tal que: $(x-2)(x+5) \geq 0$.

Para que el producto sea mayor o igual que cero debe cumplirse:

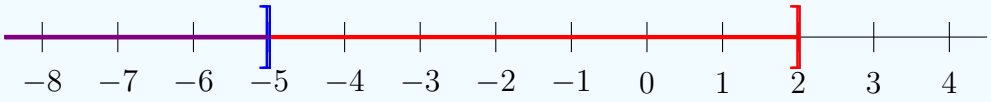
$$(x - 2 \geq 0 \wedge x + 5 \geq 0) \quad \vee \quad (x - 2 \leq 0 \wedge x + 5 \leq 0)$$

En la primera condición obtenemos $x \geq 2 \wedge x \geq -5$:



De donde $x \geq 2$, es decir, $x \in [2, +\infty)$. Luego, $S_I = [2, +\infty)$.

Ea segunda condición obtenemos $x \leq 2 \wedge x \leq -5$:



De donde $x \leq -5$, es decir, $x \in (-\infty, -5]$. Luego $S_{II} = (-\infty, -5]$.
Finalmente, razonando de manera análoga al ejemplo anterior, resulta:

$$S = S_1 \cup S_2 = (-\infty, -5] \cup [2, +\infty)$$

4. Potencias y raíces

4.1. Potenciación de exponente entero

Definición

Exponente positivo:

Siendo $n \in \mathbb{Z}^+$, $a \in \mathbb{R}$, definimos:

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \cdots \cdot a$$

Es decir, a^n es elproducto de n factores iguales a.

Ejemplo 4.1.a)

- $3^4 = 81$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$
- $\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = -\frac{27}{64}$

Definición

Exponente negativo:

Siendo $n \in \mathbb{Z}^-$ y $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ para calcular a^n hay que invertir a y elevarlo al opuesto de n.

Ejemplo 4.1.b)

- $2^{-3} = \frac{1}{2^{-(-3)}} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$

Observación

Si $a \in \mathbb{R} - \{0\}$, entonces $a^0 = 1$ por definición.

Propiedades

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, $n, p \in \mathbb{Z}$. Teniendo en cuenta las definiciones de potenciación de exponente entero y siempre que sea posible:

- **Distributividad respecto del producto**

  $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

- **Distributividad respecto del cociente**

  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \qquad b \neq 0$

- **Producto de potencias de igual base**

  $a^n \cdot a^p = a^{n+p}$

- **Cociente de potencias de igual base**

  $\frac{a^n}{a^p} = a^n : a^p = a^n \cdot a^{-p} = a^{n-p}$

- **Potencia de potencia**

  $(a^n)^p = a^{n \cdot p}$

4.2. Radicación

Definición

La notación $\sqrt[n]{a}$ se usa para mencionar la raíz de a de índice n y se define de la siguiente forma:

- Para $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ y $n \in \mathbb{N}$ se define la raíz de a de índice n como el **único** número real b no negativo que verifica $b^n = a$.

- Para $a \in \mathbb{R}_{<0}$ y $n \in \mathbb{N}$ impar se define la raíz de a de índice n como el **único** número real negativo b tal que $b^n = a$.

- Para $a \in \mathbb{R}_{<0}$ y $n \in \mathbb{N}$ par no se define la raíz de a de índice n.

Observación

Como podemos ver en la definición, si tenemos un índice par en una raíz, necesitamos que el radicando (lo que está "adentro" de la raíz) sea no negativo. Esta es una **nueva Condición Inicial** a tener en cuenta.

Ejemplo: Si tenemos la expresión $\sqrt[4]{x+3}$ necesitamos explicitar la **Condición Inicial:** $x+3 \geq 0 \iff x \geq -3$. Es decir, $x \in [-3; +\infty)$.

Ejemplo 4.2.a)

- $\sqrt[3]{8} = 2$, pues $2^3 = 8$.
- $\sqrt[5]{-32} = -2$, pues $(-2)^5 = -32$.
- $\sqrt{25} = 5$, pues es el número positivo que elevado al cuadrado es 25.
- $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$.
- $\sqrt[3]{\frac{64}{125}} = \frac{4}{5}$.

Observación

Observemos que no todas las raíces de números racionales tienen resultado en los racionales. Por ejemplo, $\sqrt[3]{9}$ existe y puede graficarse en la recta numérica, pero no es un número racional sino irracional.
Los resultados de las operaciones tienen solución única.

Las operaciones entre números reales tienen solución **única**. Así $\sqrt{25} = 5$.

Alguien podría objetar: hay dos números que elevados al cuadrado dan por resultado 25, y es verdad. Pero la operación "raíz cuadrada" se define como el **número positivo o cero** (el número mayor o igual que 0), que verifica tal propiedad.

Si, en cambio, se pide encontrar el o los números que elevados al cuadrado dan 25. Es decir, buscar: $x \ / \ x^2 = 25$, daremos por resultados posibles 5 o –5, pues estamos buscando **todos** los números que verifican la igualdad. **No** estamos resolviendo la operación "raíz cuadrada" sino una ecuación.

4.3. Potenciación de exponente fraccionario

Definición

Dados $a \in \mathbb{R}_{>0}$, $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ (después se analizarán casos más generales):

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Observación: si las raíces son de índice impar no tenemos ninguna restricción (ni en el argumento ni en el resultado), pues la potencias impares "conservan" el signo de la base.

Por la observación anterior, también podemos definir de la misma manera $a^{\frac{m}{n}}$ para n impar y $a < 0$. Esto nos permite expresar potencias como raíces y viceversa.

Ejemplo 4.3.a)

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^3} = \sqrt{\frac{64}{729}} = \frac{8}{27}$$

Claro que también podríamos haber expresado, en este caso:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{\frac{4}{9}}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

Podemos elegir el orden que nos convenga, siempre que las operaciones puedan resolverse.

Nota

Observemos que usando esta notación es sencillo ver que:

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = (a^{1/m})^{1/n} = a^{\frac{1}{m \cdot n}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

siempre que las operaciones puedan realizarse y recordando la propiedad de potencia de potencia.

Ejemplo 4.3.b)

$\sqrt{\sqrt[3]{a}} = \sqrt[6]{a}$. En este caso, para saber que la operación puede resolverse, debemos pedir como condición $a \geq 0$, ¿por qué?

4.4. Distributividad de la radicación respecto del producto y el cociente

Dados $a, b \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$ par o $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ impar vale que:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Así:

(I) $\sqrt[3]{(-8) \cdot 27} = \sqrt[3]{-8} \cdot \sqrt[3]{27} = -2 \cdot 3 = -6$, pues todas las operaciones pueden resolverse. Ya sabemos que con índice impar, todo puede resolverse.

(II) $\sqrt{(-4) \cdot (-10)}$ existe en $\mathbb{R}$, siendo $\sqrt{40}$, sin embargo, la propiedad no puede aplicarse en este caso, pues no existen en $\mathbb{R}$ las raíces cuadradas (en realidad de ningún índice par) de números negativos.

(III) $\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3}{2}$, la propiedad puede utilizarse sin inconvenientes.

Importante

Una propiedad **no** está bien enunciada si no se define el conjunto en que es válida, llamado **dominio de validez**.

4.5. Extracción de factores en la radicación (simplificación de radicales)

Ejemplo 4.5.a)

Extraer, si es posible, factores de las siguientes raíces:

I) $\boldsymbol{\sqrt[3]{a^5}}$

Primero analicemos condiciones iniciales: $a \in \mathbb{R}$, ya que al ser una raíz de índice impar, puede aplicarse para cualquier valor de a.

$\sqrt[3]{a^5} = \sqrt[3]{a^3 \cdot a^2}$ (por propiedad de potencias de igual base)

$\sqrt[3]{a^3 \cdot a^2} = \sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2}$ (por propiedad distributiva de la radicación respecto del producto)

$\sqrt[3]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = (a^3)^{1/3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = a^{3 \cdot 1/3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = a \cdot \sqrt[3]{a^2}$

Hemos podido extraer factores fuera del radicando sin ningún inconveniente, porque el índice de la raíz es impar. La pregunta es: ¿siempre podremos simplificar los exponentes bajo esta lógica? Analicemos el siguiente ejemplo.

II) $\boldsymbol{\sqrt[4]{a^6}}$

Primero analicemos condiciones iniciales: al tener una raíz de índice par, el radicando debe ser mayor o igual que cero, es decir: $a^6 \geq 0$, y esto se cumple para cualquier número real. Luego, **CI:** $\boldsymbol{a \in \mathbb{R}}$.

¿Qué pasa si intentamos simplificar índice de la raíz y exponente?

$\sqrt[4]{a^6} = a^{\frac{6}{4}} = a^{\frac{3}{2}} = \sqrt{a^3}$, con esta simplificación, si $a < 0$, la operación no puede resolverse y, sin embargo sabemos que el número buscado existe.

¿Qué hicimos mal? Si comparamos el primer miembro con el último, vemos que el primer radicando tiene un exponente par y, luego de la simplificación, obtuvimos otro con una potencia impar.

Esto plantea un problema al que le tenemos que prestar mucha atención cuando simplificamos potencias con raíces pares. ¿Cómo resolvemos este problema? Lo vamos a ver un poco más adelante.

4.6. Racionalización

Seguramente recuerden del colegio la "necesidad" de eliminar las raíces de los denominadores. En realidad, las calculadoras hacen que eso hoy ya no sea imprescindible a la hora de operar, pero, sin embargo, hay un motivo práctico que puede ayudar a entender la utilidad de esta operación.

Supongamos que queremos ubicar en la recta real el número $2,6$. ¿Entre qué número enteros lo marcaríamos? El $2,6$ estará entre 2 y 3. Si ahora queremos hacer lo mismo con $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$, ¿entre qué números enteros debemos ubicarlo? La respuesta no será tan sencilla como en el caso anterior.

Tomemos ahora el número $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Como vimos anteriormente, $\sqrt{2} \approx 1,41$, por cual $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx \dfrac{1,41}{2} \approx 0,7$. Es decir, que estará entre 0 y 1.

Con la técnica que mostraremos en el siguiente ejemplo se puede demostrar que $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. De modo que, aunque habrá otras aplicaciones, con esta basta para ver que puede seguir siendo útil expresar un irracional de manera más "funcional".

4.6.1. Recordemos los casos imprescindibles

I) Raíz cuadrada en el denominador

Bastará multiplicar numerador y denominador por el factor del denominador que tiene la raíz para eliminarla, sin modificar el número original:

$$\frac{1}{5\cdot\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{5\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{5\cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

II) Otras raíces simples en el denominador

$$\frac{4}{\sqrt[3]{5}} = \frac{4\cdot\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{5^2}} = \frac{4\sqrt[3]{25}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{4\sqrt[3]{25}}{5}$$

Por supuesto, la idea es llevar el denominador a la simplificación de la raíz, multiplicando, en consecuencia, por lo que haga falta.

III) Suma o resta de raíces cuadradas en el denominador

$$\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}} = \frac{(2+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{(\sqrt{2}+\sqrt{5})(\sqrt{2}-\sqrt{5})} = \frac{2\sqrt{2}-2\sqrt{5}+\sqrt{6}-\sqrt{15}}{2-\sqrt{10}+\sqrt{10}-5} = \frac{2\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)-\sqrt{5}(2+\sqrt{3})}{-3}$$

¿Qué hicimos? Multiplicar y dividir por el "conjugado" del denominador (cambiándole el signo a alguno de los dos términos).

Observación

En algunos contextos matemáticos puede ser necesario racionalizar numeradores. Podemos utilizar la misma estrategia.

5. Módulo o valor absoluto

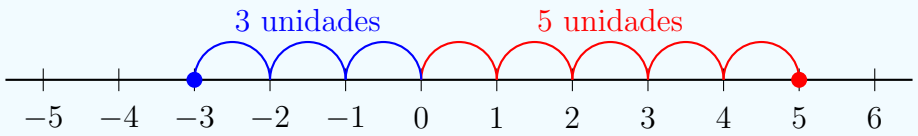
5.1. Definición geométrica

Definición

Dado $a \in \mathbb{R}$, $|a|$ es la distancia de a al cero en la recta real.

Ejemplo 5.1.a)

Calcular: $|5|$ y $|-3|$.



Del gráfico se deduce: $|5| = 5$ y $|-3| = 3$.

Observemos que números simétricos en la recta numérica (como -4 y 4) tienen la misma distancia al origen, es decir, el mismo valor absoluto.

5.2. Definición algebraica

Definición

Dado $a \in \mathbb{R}$, pensemos cómo podemos definir $|a|$ con una fórmula.

Tenemos que si $a \geq 0$, la distancia de a al 0 es, justamente, el mismo valor a. es decir, $|a| = a$ si $a \geq 0$.

¿Y si $a < 0$? En el ejemplo anterior vimos que $|-3| = 3$. Es decir, tuvimos que "eliminar el menos en el número negativo". Una forma de lograr esto, si $a < 0$. es poner $|a| = -a$, ya que si a es negativo, su opuesto es positivo.

Esto nos lleva a poder escribir:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Aunque por convención se incluye al cero en el primer renglón de la definición, para $a = 0$ el valor absoluto puede calcularse con cualquiera de las opciones, ya que $0 = -0$,

Para terminar de fijar las ideas, como la expresión "a" puede ser cualquiera dentro de los números reales, podemos pensar en la siguiente estructura:

$$|\clubsuit| = \begin{cases} \clubsuit & \text{si } \clubsuit \geq 0 \\ -\clubsuit & \text{si } \clubsuit < 0 \end{cases}$$

Ejemplo 5.2.a)

Escribir $|2 - x|$ usando la definición algebraica.

En este caso, $\clubsuit = 2 - x$. La denominación técnica para $\clubsuit$ es "argumento del módulo".

Siguiendo la estructura que pusimos arriba:

$$|2 - x| = \begin{cases} 2 - x & \text{si} \quad 2 - x \geq 0 \\ -(2 - x) & \text{si} \quad 2 - x < 0 \end{cases}$$

Observamos que algunas operaciones podríamos resolverlas. Luego:

$$|2 - x| = \begin{cases} 2 - x & \text{si} \quad x \leq 2 \\ x - 2 & \text{si} \quad x > 2 \end{cases}$$

Propiedades

Dados $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$:

1. $|x| \geq 0$, y además $\quad |x| = 0 \iff x = 0$
2. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

   De esta propiedad se deduce:

   - $|-x| = |x|$
   - $|x^n| = |x|^n \ , \quad n \in \mathbb{N}$ **Obs.**: se puede sacar el módulo si n es par.

3. $\left|\dfrac{x}{y}\right| = \dfrac{|x|}{|y|}, \qquad y \neq 0$
4. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular)

Ejemplo 5.2.b)

Expresar la siguiente expresión sin utilizar valor absoluto:

$$\mathbf{2 \cdot |a| - 3 \cdot a}$$

Para resolver este ejercicio, primero analizaremos la expresión $|a|$. La definición algebraica de módulo nos dice:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ahora, ¿qué pasa si queremos escribir $2 \cdot |a|$? Debemos multiplicar la expresión anterior por 2, es decir:

$$\mathbf{2}\cdot|a| = \begin{cases} \mathbf{2}\cdot a & \text{si } a \geq 0 \\ \mathbf{2}\cdot(-a) & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Por último, restemos $\mathbf{3 \cdot a}$ a la última expresión:

$$\mathbf{2}\cdot|a| \mathbf{- 3 \cdot a} = \begin{cases} \mathbf{2}\cdot a \mathbf{- 3 \cdot a} & \text{si } a \geq 0 \\ \mathbf{2}\cdot(-a) \mathbf{- 3 \cdot a} & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ahora que tenemos toda la expresión sin módulo, si resolvemos en cada caso nos queda:

$$2 \cdot |a| \; - \; 3 \cdot a = \begin{cases} - \; a & \text{si } a \geq 0 \quad (1) \\ \text{- } 5 \cdot a & \text{si } a < 0 \quad (2) \end{cases}$$

Obs. 1: es importante notar que las operaciones que realizamos (multiplicar por 2 y luego restar $3a$) no alteran las condiciones $a \geq 0$ y $a < 0$ establecidas para cada rama. Por eso, podemos aplicar la definición del valor absoluto al principio y luego operar algebraicamente sin problema.

Obs. 2: para terminar de entender qué fue lo que hicimos, evaluemos las expresiones con algunos valores de a:

- $a = 2$: si utilizamos la expresión original debemos calcular $2 \cdot |2| - 3 \cdot 2 = 2 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 4 - 6 = -2$.

Si ahora lo calculamos con la expresión sin módulo, debemos analizar cuál es la condición que cumple $a = 2$. En este caso, como $2 > 0$, tomamos la expresión (1) que da como resultado -2, igual que antes.

- $a = -1$: para la expresión original tenemos
  $2 \cdot |-1| - 3 \cdot (-1) = 2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1) = 2 + 3 = 5$.

  Si ahora lo calculamos teniendo en cuenta la expresión sin módulo, debemos analizar cuál es la condición que debe cumplir $a = -1$. En este caso, como $-1 < 0$, tomamos la expresión (2) que da como resultado $-5 \cdot (-1) = 5$, igual que antes.

Ejemplo 5.2.c)

Expresar sin valor absoluto:

$$\boldsymbol{2x - |x + 3|}$$

Vamos a trabajar como en el ejemplo anterior, construyendo la expresión de a poco. Empecemos con $|x + 3|$:

$$|x+3| = \begin{cases} x+3 & \text{si } x+3 \geq 0 \\ -(x+3) & \text{si } x+3 < 0 \end{cases}$$

Antes de seguir avanzando, despejemos la x en cada una de las desigualdades que separa en casos la expresión, igual que en el ejemplo anterior, no lo volveremos a modificar:

$$|x+3| = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \geq -3 \\ -(x+3) & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

Notemos ahora que delante del módulo hay un signo menos. Esto es equivalente a pensar en el opuesto de la expresión, es decir:

$$-|x+3| = \begin{cases} -(x+3) & \text{si } x \geq -3 \\ -[-(x+3)] & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

Por último calculemos $2x - |x+3|$:

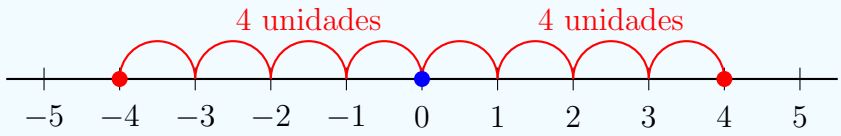
$$2x - |x+3| = \begin{cases} 2x - (x+3) & \text{si } x \geq -3 \\ 2x - [-(x+3)] & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

simplificando obtenemos:

$$2x - |x+3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq -3 \\ 3x + 3 & \text{si } x < -3 \end{cases}$$

Ejemplo 5.2.d)

Determinar todos los números enteros cuyo valor absoluto es 4:



Aquí observamos la simetría: $|4| = |-4| = 4$, su distancia al origen.

Ejemplo 5.2.e)

Determinar todos los números enteros cuya distancia al origen es menor que 4:

Observando la recta del ejercicio anterior, y siendo que la desigualdad es menor estricta, el conjunto de números que cumplen lo pedido es:

$$\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$$

Ejemplo 5.2.f)

Determinar todos los números enteros cuya distancia al origen es mayor o igual que 4.

Volviendo al gráfico del ejemplo 5.2.d) se puede observar que el conjunto de números que cumplen lo pedido es:

$$\{\ldots,\ -8,\ -7,\ -6,\ -5,\ -4\} \cup \{4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8, \ldots\}$$

Es decir, que los números que tienen valor absoluto mayor o igual que 4 están ubicados a la izquierda de -4 (menores o iguales que -4), o a la derecha de 4, (mayores o iguales que 4).

Ejemplo 5.2.g)

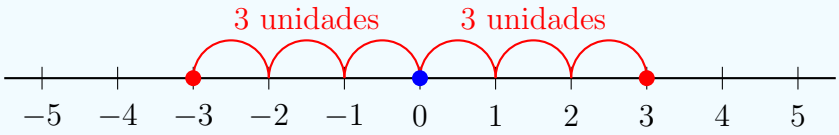
Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto:

$$\boldsymbol{A = \{x \in \mathbb{R} \ / \ |2x + 4| < 3\}}$$

Como vimos en los ejemplos anteriores, hay muchos casos en los que, para resolver una inecuación con módulo, necesitamos solamente razonar la inecuación y escribir la justificación de la solución propuesta.

Sigamos con la idea de razonar la situación con propiedades, antes de intentar hacer cualquier cuenta. Si queremos, podemos pensar esta desigualdad en forma geométrica. Si pensamos como ♣ al argumento, tenemos que preguntarnos qué valores puede tomar ♣ .

Pensando al módulo como distancia al cero, la inecuación se puede leer "la distancia de ♣ al cero es menor que 3". Esto es, si vamos 3 unidades a la derecha o 3 a la izquierda, llegamos a los "bordes" de la región.



Con este gráfico podemos deducir que, para que la distancia de ♣ al cero sea menor que tres, tiene que ser:

$$-3 < \clubsuit \quad \wedge \quad \clubsuit < 3$$

Es decir, en nuestro caso:

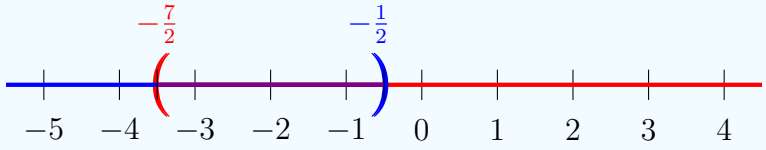
$$(-3 < 2x + 4 \quad \wedge \quad 2x + 4 < 3) \iff (-7 < 2x \quad \wedge \quad 2x < -1) \iff$$

$$\iff \left(-\frac{7}{2} < x \quad \wedge \quad x < -\frac{1}{2}\right) \iff x \in \left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

Podríamos haber escrito este razonamiento en forma "abreviada" poniendo $-3 < 2x + 4 < 3$ y despejando en forma simultánea "del medio hacia las dos puntas al mismo tiempo".

Es importante entender que esto es una abreviación, y que estamos trabajando con dos inecuaciones al mismo tiempo, que están unidas por el conector lógico de la conjunción. ¿Por qué es importante saber que el conector es una conjunción? Porque como vimos en la unidad de Conjuntos, la conjunción se relaciona con la intersección de conjuntos.

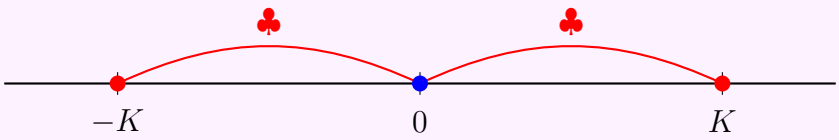
Con esto, el intervalo $\left(-\frac{7}{2};-\frac{1}{2}\right)$ se obtiene de hacer $-\frac{7}{2} < x \wedge x < -\frac{1}{2}$.
Es decir: $\left(-\frac{7}{2};+\infty\right) \cap \left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$



Propiedad

Podemos pensar en general que si $K > 0$, la inecuación $|\ \clubsuit\ | < K$ se traduce a $-K < \clubsuit < K$.

Gráficamente:



$\clubsuit$ está a menos de K unidades del cero, ya sea a la derecha o a la izquierda

¿Por qué pedimos $K > 0$? Pues la distancia debe ser positiva o cero.

Obs.: de manera análoga, si tenemos $|\ \clubsuit\ | \leq K$ se traduce a $-K \leq \clubsuit \leq K$.

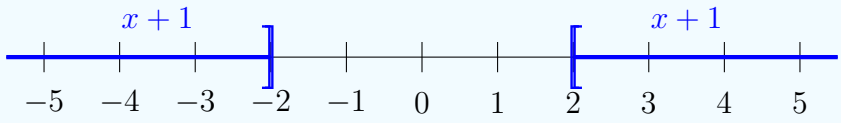
Ejemplo 5.2.h)

Escribir como intervalos o unión de intervalos el conjunto:

$$\boldsymbol{B = \{x \in \mathbb{R} \ / \ |x+1| \geq 2\}}$$

La inecuación puede leerse así: "$x+1$ está a una distancia mayor o igual que 2 del 0".

Razonando en forma análoga a la anterior, podemos marcar en la recta los bordes de la región. Es decir, 2 hacia al derecha y 2 hacia la izquierda del cero. Como ahora la distancia es **mayor o igual** que 2, tendremos que $x+1 \leq -2$ ($x+1$ está a la izquierda del -2) o $2 \leq x+1$ ($x+1$ está a la derecha del 2).



Notemos que ahora ♣ (el argumento del módulo) está en un conjunto o en el otro, con lo cual la solución será la unión de ellos. Esta situación es distinta a la anterior, donde la solución era la intersección de dos conjuntos.

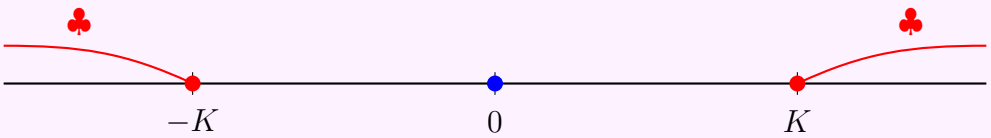
Por otro lado, en el caso anterior pudimos trabajar en forma simultánea con los conjuntos, pero en este caso (donde se conectan las dos situaciones con "o") se deben resolver por separado.

Es decir, nos queda:

$$(x+1 \leq -2 \quad \vee \quad 2 \leq x+1) \iff (x \leq -3 \quad \vee \quad 1 \leq x) \iff x \in (-\infty;-3] \cup [1;+\infty)$$

Propiedad

Podemos pensar en general que si $K > 0$, la inecuación $|\ \clubsuit\ | > K$ se traduce a $\clubsuit < -K$ o $K < \clubsuit$



♣ está a más de K unidades del cero, ya sea a la derecha o a la izquierda

Notemos, al igual que en la propiedad anterior, la importancia de tener $K > 0$.
Obs.: de manera análoga, si tenemos $|\ \clubsuit\ | \geq K$ se traduce a $\clubsuit \leq -K \ \vee \ K \leq \clubsuit$.

Ejemplo 5.2.i)

Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ que cumplan: $|x| < -3$.

Esta ecuación es muy sencilla de resolver, pues tenemos una propiedad del módulo que dice: $|x| \geq 0$. Esto hace que pedir $|x| < -3$ sea un absurdo.

Es decir, $S = \emptyset$.

Ejemplo 5.2.j)

Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ que cumplan: $|x + 2| \geq 0$.

Por lo mismo que antes, tenemos que $S = \mathbb{R}$.

Ejemplo 5.2.k)

Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ que cumplan: $\left|\dfrac{x+2}{x-3}\right| \geq 0$.

En este caso, tenemos CI: $x - 3 \neq 0 \iff x \neq 3$.

Bajo estas condiciones, y por propiedad, se cumple que el módulo es mayor o igual que cero para todos los valores que cumplen la CI.

Es decir, $S = \mathbb{R} - \{3\}$.

Ejemplo 5.2.l)

Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ que cumplan: $|x - 2| > -3$.

$S = \mathbb{R}$. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con el caso $|x| < -3$, donde la solución es el conjunto vacío?

5.3. Valor absoluto en la radicación

¿Cómo podríamos simplificar $\sqrt{a^2}$?

Como sabemos que el resultado debe ser un número mayor o igual que cero, **no podemos asegurar** que $\sqrt{a^2} = a$, ¡pues a podría ser un número negativo! Por ejemplo, sabemos que: $\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$, de haber simplificado, el resultado obtenido hubiera sido "-4", resultado erróneo. Para evitar esa posibilidad expresamos:

$$\sqrt{a^2} = \sqrt{|a|^2} = |a|^{2/2} = |a|$$

Observemos que es correcto escribir $\sqrt{|a|^2} = |a|^{2/2}$ ya que el índice es par y $|a|$ es mayor o igual a cero y $a^2 = |a|^2$ por propiedad de potencias pares y módulo.

Por supuesto, del mismo modo: $\sqrt[4]{a^4} = |a|, \sqrt[6]{a^6} = |a|, \ldots$ si el índice fuera impar, este problema no existiría pues hay un único número (que puede ser mayor, menor o igual a 0), que nos lleva al resultado buscado.

Retomando el ejemplo anterior: $\sqrt{(-4)^2} = |-4| = 4$, resultado correcto de la operación.

Veamos en un ejemplo como podemos utilizar lo que aprendimos recién para resolver una ecuación.

Ejemplo 5.3.a)

Hallar todos los $x \in \mathbb{R}$ que cumplan: $x^2 = 25$.

Como tenemos que eliminar la potencia del cuadrado y ambos miembros de la igualdad son mayores o iguales que cero, podemos aplicar raíz cuadrada en ambos lados.

$$x^2 = 25 \iff \sqrt{x^2} = \sqrt{25} \iff |x| = 5 \iff (x = 5 \quad \vee \quad x = -5)$$

6. Otros conceptos importantes en $\mathbb{R}$

6.1. Factorial

Definición

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, se define el factorial de n, simbólicamente $n!$, de forma recursiva:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Ejemplo 6.1.a)

- $1! = 1 \cdot 0! = 1 \cdot 1 = 1$
- $2! = 2 \cdot 1! = 2 \cdot 1 \cdot 0! = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$
- $3! = 3 \cdot 2! = 3 \cdot 2 \cdot 1! = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 6$
- $10! = 10 \cdot 9! = \ldots = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3.628.800$

Ejemplo 6.1.b)

Calcular: $\dfrac{\mathbf{7!}}{\mathbf{5! \cdot 2!}}$.

$$\frac{7!}{5! \cdot 2!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2!} = \frac{7 \cdot \cancel{6}^{3} \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!} \cdot \cancel{2} \cdot 1 \cdot 1} = 7 \cdot 3 = 21$$

Ejemplo 6.1.c)

Simplificar la siguiente expresión: $\dfrac{\boldsymbol{x!}}{\boldsymbol{(x-1)!}}$.

CI: $x - 1 \in \mathbb{N}_0$.

Por definición $x! = x \cdot (x-1)!$. Luego:

$$\frac{x!}{(x-1)!} = \frac{x \cdot (x-1)!}{(x-1)!} = \frac{x \cdot \cancel{(x-1)!}}{\cancel{(x-1)!}} = x$$

6.2. Cuadrado y cubo de un binomio

Calculemos $(a+b)^2$:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

En este caso utilizamos la definición de la potencia, y luego aplicamos la propiedad distributiva y agrupamos los términos semejantes.

¿Cómo se puede razonar si en vez de una suma fuese una resta elevada al cuadrado?

Cuadrado de un binomio

Dados $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Podemos razonar de la misma manera para calcular $(a+b)^3$ o $(a-b)^3$. Hay que hacer más cuentas, por ser una potencia mayor, pero el razonamiento es análogo.

Cubo de un binomio

Dados $a, b \in \mathbb{R}$:

- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Notemos que podemos obtener la segunda fórmula de la primera, poniendo

$$(a-b)^3 = (a+(-b))^3 = a^3 + 3a^2(-b) + 3a(-b)^2 + (-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Diferencia de cuadrados

Si calculamos $(a-b)(a+b)$ nos queda:

$$(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ba + b^2 = a^2 - b^2$$

A esta fórmula la conocemos como diferencia de cuadrados, y suele escribirse:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

6.3. Otros ejercicios conceptuales

Ejemplo 6.3.a)

Calcular el cardinal de los siguientes conjuntos:

- $A = \{x \in \mathbb{R} : \ 2 < x < 3\}, \qquad \#A = \infty$
- $B = \{x \in \mathbb{N} : \ 2 < x < 3\}, \qquad \#B = 0$
- $C = \{x \in \mathbb{Q} : \ 2 < x < 3\}, \qquad \#C = \infty$

Obs.: a pesar de que los conjuntos A y C tienen infinitos elementos, no son iguales. ¿Por qué? ¿Hay alguna relación entre ellos?

Ejemplo 6.3.b)

Expresar por extensión los siguientes conjuntos:

a) $A = \{x \in \mathbb{N} : \ x^2 = x\}$

b) $B = \{x \in \mathbb{Q} : \ x^2 = x\}$

c) $C = \{x \in \mathbb{R} : \ x^2 = x\}$

Vemos que la ecuación es la misma en los tres conjuntos. ¿Qué cambia, entonces? Podemos ver que el conjunto Universal es el que cambia. Resolvamos la ecuación:

$$x^2 = x \iff x^2 - x = 0 \iff x(x-1) = 0 \iff (x = 0 \quad \vee \quad x = 1)$$

Debemos tener en cuenta los distintos universales. Si no lo hiciéramos, podríamos decir que los valores que resuelven esa ecuación son $x = 0$ o $x = 1$ en los tres casos. Analicemos cada uno:

a) Para el conjunto A, el Universal en el cual está definido es $\mathbb{N}$. Como $0 \notin \mathbb{N}$, pero 1 sí, tenemos que $A = \{1\}$.

b) En B el Universal es $\mathbb{Q}$, con lo que $B = \{0; 1\}$ pues ambos elementos son racionales.

c) Por último, en C el Universal es $\mathbb{R}$, con lo que resulta $C = B = \{0; 1\}$.

Ejemplo 6.3.c)

Decidir V o F y justificar:

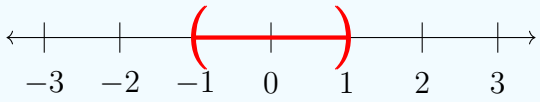
a) $\boldsymbol{\exists x \in \mathbb{N} : \{(x+1)(x+2) = 0 \quad \vee \quad x^2 < 1\}}$

Podemos ver que esta proposición es un esquema proposicional cuantificado con un existe. Dicho esquema es una disyunción.

Veamos para qué valores cada miembro de la disyunción es verdadera:

- El primero es verdadero cuando $x + 1 = 0 \vee x + 2 = 0$. Es decir, $x = -1 \quad \vee \quad x = -2$, que no son valores en el conjunto de los números naturales (el universal de la proposición).
- El segundo miembro, tomando raíz cuadrada a ambos miembros, ya que los dos son no negativos: $\sqrt{x^2} < \sqrt{1}$. Es decir: $|x| < 1$.

Gráficamente:



En este conjunto no hay ningún número natural. Vemos, entonces, que el primer miembro de la disyunción es falso para todos los números naturales, al igual que el segundo miembro de la disyunción. De esta manera, justificamos que no existe ningún número natural que haga verdadero al primer miembro del esquema o al segundo miembro del esquema. Es decir, la proposición es falsa.

¿Qué pasa si cambiamos el universal a $\mathbb{Z}$?

b) $\boldsymbol{\forall x \in \mathbb{R} : \{(x+1)(x+2) = 0 \Rightarrow x \leq 3\}}$

En este ejemplo tenemos una proposición formada con un esquema proposicional cuantificado por un cuantificador universal.

Como el esquema proposicional es una implicación, estamos seguros de que para todos los valores que hacen falso al antecedente, la implicación es verdadera. Por lo tanto, nos concentramos en los valores que lo hacen verdadero:

$$(x+1)(x+2) = 0 \iff (x = -1 \quad \vee \quad x = -2)$$

Vemos que estos valores hacen verdadero al consecuente, con lo que la implicación también es verdadera para estos dos valores.

En síntesis, si $x \in \{-1; -2\}$ el esquema resulta verdadero por lo visto recién, y si $x \in \mathbb{R} - \{-1; -2\}$, el esquema resulta también verdadero, pues el antecedente resulta falso.

Finalmente, el esquema resulta verdadero para todo valor de $x \in \mathbb{R}$ (el universal). Es decir, el valor de verdad de la proposición es verdadero.



Secretaría de
Admisión
ITBA